2027 年张宇考研数学预测 8 套卷

数学一 · 第 1 套 · 填空题

一、填空题：第 11～16 题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{\sin x}\right)^{\cot x}=$ _____。

12. 设连续函数 $y=f(x)$ 在区间 $[0,2]$ 上满足 $f(x)+f(2-x)=0$，
则 $\displaystyle\int_{0}^{\pi} f(1+\cos x)\,\mathrm{d}x=$ _____。

13. 曲线 $\begin{cases}x=t-\ln(1+t^{2}),\\ y=\arctan t\end{cases}$ 在 $t=2$ 处的曲率为 _____。

14. 设上半球壳 $x^{2}+y^{2}+z^{2}=R^{2}$ $(z\geqslant 0, R>0)$ 的面密度 $\rho(x,y,z)=\sqrt{x^{2}+y^{2}+z^{2}}$，则其对原点的转动惯量为 _____。

15. 已知 3 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的每行元素之和均为 0，$r(\boldsymbol{A})=2$，
则线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=0$ 的通解为 _____。

16. 设随机变量 X 和 Y 均服从 $B\left(1,\frac{1}{2}\right)$，且 $D(X+Y)=1$，
则 X 和 Y 的相关系数 $\rho=$ _____。